

Probabilità

Formulario

Che cos'è la probabilità

La **probabilità** è il ramo della matematica che studia la misura della possibilità che un evento si verifichi. A ogni evento A si associa un numero reale $\mathbb{P}(A)$ compreso tra 0 e 1:

$$0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$$

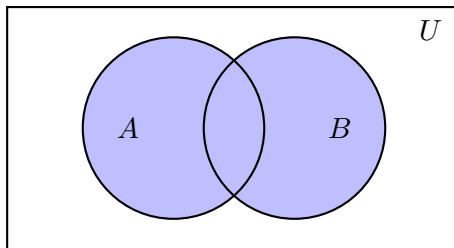
- $\mathbb{P}(A) = 0$: l'evento è **impossibile**;
- $\mathbb{P}(A) = 1$: l'evento è **certo**;
- $\mathbb{P}(A) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi totali}}$ (probabilità classica, con casi equiprobabili).

Operazioni tra eventi

Gli eventi sono sottoinsiemi dello spazio campionario U , che contiene tutti i possibili esiti di un esperimento. Su di essi si possono dunque applicare le stesse operazioni degli insiemi.

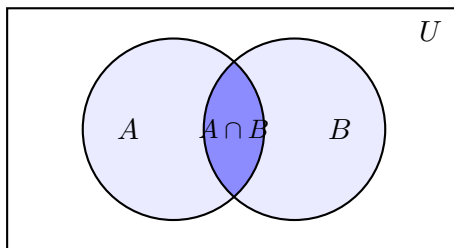
Unione

L'evento $A \cup B$ si verifica quando si verifica A oppure B (o entrambi).



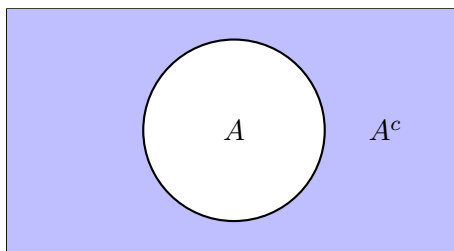
Intersezione

L'evento $A \cap B$ si verifica quando si verificano *contemporaneamente* A e B .



Complementare

L'evento A^c si verifica quando A *non* si verifica.



$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

Tipi di eventi

Prima di applicare qualsiasi formula è importante riconoscere che tipo di eventi si hanno.

Eventi compatibili e incompatibili

Due eventi A e B si dicono:

- **incompatibili** (o mutuamente esclusivi) se non possono verificarsi contemporaneamente, cioè $A \cap B = \emptyset$;
- **compatibili** se possono verificarsi contemporaneamente, cioè $A \cap B \neq \emptyset$.

Esempio

Si lancia un dado. Sia A = “esce un numero pari” e B = “esce un numero dispari”. I due eventi sono **incompatibili**: un numero non può essere pari e dispari allo stesso tempo, quindi $A \cap B = \emptyset$. Se invece B = “esce un numero maggiore di 3”, allora $A \cap B \neq \emptyset$ (ad esempio esce 4 o 6) e i due eventi sono **compatibili**.

Eventi dipendenti e indipendenti

Due eventi A e B si dicono:

- **indipendenti** se il verificarsi di uno non influenza la probabilità dell'altro;
- **dipendenti** se il verificarsi di uno modifica la probabilità dell'altro.

Esempio

Si lanciano due dadi. Sia A = “il primo dado dà 6” e B = “il secondo dado dà 6”. I due eventi sono **indipendenti**: l'esito del primo lancio non influenza in alcun modo quello del secondo. Si estrae invece una pallina da un'urna con 3 rosse e 2 blu *senza rimetterla*, poi se ne estrae una seconda. Sia A = “la prima pallina è rossa” e B = “la seconda pallina è rossa”. La probabilità di B cambia a seconda che A si sia verificato o meno: i due eventi sono **dipendenti**.

Eventi esaustivi

Un insieme di eventi $A_1, A_2, \dots, A_n$ si dice **esaustivo** se almeno uno di essi si verifica certamente, cioè:

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = U.$$

Se inoltre gli eventi sono a due a due incompatibili, si dice che formano una **partizione** di U .

Esempio

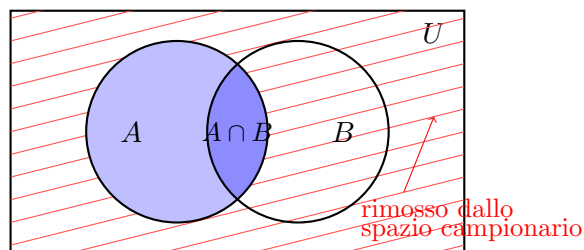
Si lancia un dado. Gli eventi $A_1 = \text{“esce 1 o 2”}$, $A_2 = \text{“esce 3 o 4”}$, $A_3 = \text{“esce 5 o 6”}$ sono **esaustivi** (uno dei tre si verifica sempre) e a due a due **incompatibili**: formano quindi una partizione di U .

Nota

L'evento A e il suo complementare A^c sono sempre esaustivi e incompatibili: $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c) = 1$.

Probabilità condizionata

La **probabilità condizionata** $\mathbb{P}(B \mid A)$ è la probabilità che si verifichi B sapendo che A si è già verificato. Conoscere A equivale a **restringere lo spazio campionario** da U ad A : non tutti gli esiti sono più possibili, ma solo quelli compatibili con A . All'interno di questo spazio ridotto si cerca quanto è grande B , ovvero quanto di B è contenuto in A .



$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}, \quad \mathbb{P}(A) > 0.$$

Esempio

Un'urna contiene 3 palline rosse e 2 blu. Si estraggono due palline senza rimessa. Qual è la probabilità che la seconda sia rossa, dato che la prima era rossa?

Sia $A = \text{“la prima pallina è rossa”}$ e $B = \text{“la seconda pallina è rossa”}$. Sapere che A si è verificato restringe lo spazio campionario alle sole situazioni in cui la prima pallina era rossa: ne rimangono 4, di cui 2 rosse.

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Probabilità di unione e intersezione

Unione di eventi

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

Attenzione

Se A e B sono **incompatibili**, allora $A \cap B = \emptyset$ e quindi $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$. La formula si semplifica in:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

Esempio

Si lancia un dado. Sia A = “esce un numero pari” e B = “esce un numero maggiore di 4”.

$$\mathbb{P}(A) = \frac{3}{6}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{2}{6}, \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6} \quad (\text{solo il 6}).$$

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Intersezione di eventi

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B | A)$$

Attenzione

Se A e B sono **indipendenti**, allora $\mathbb{P}(B | A) = \mathbb{P}(B)$ e la formula si semplifica in:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).$$

Esempio

Un'urna contiene 3 palline rosse e 2 blu. Si estraggono due palline *senza rimessa*. Qual è la probabilità che entrambe siano rosse?

Sia A = “la prima pallina è rossa” e B = “la seconda pallina è rossa”. I due eventi sono dipendenti:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{3}{5}, \quad \mathbb{P}(B | A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{10}.$$

Prove ripetute (schema di Bernoulli)

Si parla di **prove ripetute** (o schema di Bernoulli) quando si hanno n situazioni indipendenti tra loro, ciascuna con solo due esiti possibili: *successo* (con probabilità p) o *insuccesso* (con probabilità $1 - p$). Può trattarsi della stessa prova ripetuta n volte, oppure di n elementi distinti per ognuno dei quali si applica lo stesso ragionamento (ad esempio n componenti di un circuito, ciascuna con la stessa probabilità di guastarsi).

La probabilità di ottenere esattamente k successi in n prove è:

$$p_{n,k} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Esempio

Si lancia una moneta 5 volte. Qual è la probabilità di ottenere esattamente 3 teste?

Il successo è “esce testa”, con $p = \frac{1}{2}$, $n = 5$, $k = 3$:

$$p_{5,3} = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 10 \cdot \frac{1}{32} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}.$$

Nota

Il coefficiente binomiale $\binom{n}{k}$ conta in quanti modi si possono scegliere le k prove in cui si ha successo tra le n totali.

Formula della probabilità totale (disintegrazione)

Se gli eventi $H_1, H_2, \dots, H_n$ formano una **partizione** dello spazio campionario U (sono esaustivi e a due a due incompatibili), allora per qualsiasi evento A :

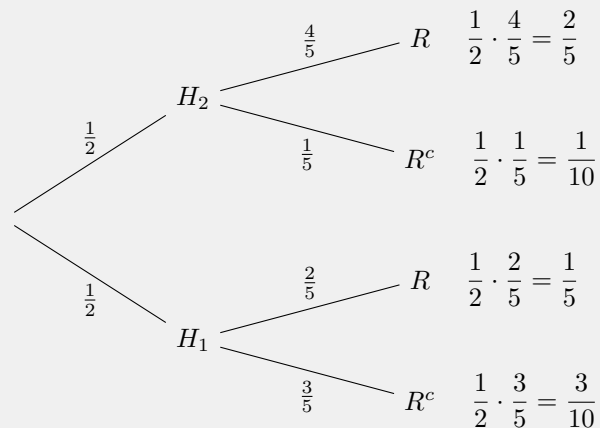
$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(H_i) \cdot \mathbb{P}(A | H_i)$$

Nota

La disintegrazione si usa **prima** che l'esperimento abbia luogo: non si sa quale H_i si verificherà, e si calcola la probabilità di A pesando tutti gli scenari possibili. È il caso opposto di Bayes, che ragiona *dopo* aver osservato l'esito.

Esempio

Una scatola contiene 2 palline rosse e 3 blu; un'altra contiene 4 rosse e 1 blu. Si sceglie una scatola a caso (con uguale probabilità) e si estrae una pallina. Qual è la probabilità che sia rossa?



Sommando i rami favorevoli (quelli che terminano in R):

$$\mathbb{P}(R) = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}.$$

Formula di Bayes

La **formula di Bayes** permette di *invertire* la probabilità condizionata: **dopo** aver osservato l'esito A , calcola la probabilità che si sia verificata la causa H_i .

$$\mathbb{P}(H_i | A) = \frac{\mathbb{P}(H_i) \cdot \mathbb{P}(A | H_i)}{\mathbb{P}(A)}$$

dove $\mathbb{P}(A)$ si calcola con la formula della probabilità totale.

Esempio

Riprendendo l'esempio precedente: la pallina estratta è rossa. Qual è la probabilità che provenga dalla prima scatola?

Dal diagramma ad albero, il ramo favorevole è $H_1 \cap R$:

$$\mathbb{P}(H_1 \mid R) = \frac{\mathbb{P}(H_1) \cdot \mathbb{P}(R \mid H_1)}{\mathbb{P}(R)} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{1}{3}.$$

Nota

La formula di Bayes è particolarmente utile in problemi di diagnosi e classificazione: si parte da una probabilità *a priori* $\mathbb{P}(H_i)$ e, alla luce di un'osservazione, si ottiene una probabilità *a posteriori* $\mathbb{P}(H_i \mid A)$.